



Licence 1–TD₁

Exercice 1 Trouver des propositions P et Q telles que :

1. $P \implies Q$ est vrai et $Q \implies P$ est vrai.
2. $P \implies Q$ est faux et $Q \implies P$ est vrai.
3. $P \implies Q$ est faux et $Q \implies P$ est faux.

Exercice 2 Quatre cartes comportant un chiffre sur une face et une couleur sur l'autre sont disposées à plat sur une table. Une seule face de chaque carte est visible. Les faces visibles sont les suivantes : 5, 8, bleu, vert. Quelle(s) carte(s) devez-vous retourner pour déterminer la véracité de la règle suivante : si une carte a un chiffre pair sur une face, alors elle est bleue sur l'autre face. Il ne faut pas retourner de carte inutilement, ni oublier d'en retourner une.

Exercice 3 Soit A, B et C trois propositions. Démontrer que les propositions A ET $(B$ OU $C)$ et $(A$ ET $B)$ OU $(A$ ET $C)$ sont logiquement équivalentes.

Exercice 4 On rappelle qu'un entier p divise n , et on note $p \mid n$, s'il existe un entier relatif k tel que $n = kp$.

1. Est-ce que $6 \mid n$ est une condition nécessaire à ce que n soit pair ?
2. Est-ce que $6 \mid n$ est une condition suffisante à ce que n soit pair ?

Exercice 5 Trouver des conditions nécessaires (pas forcément suffisantes) à chacune des propositions suivantes :

1. Avoir son bac.
2. Le point A appartient au segment $[BC]$.
3. Le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle.

Exercice 6 Formuler la négation des propositions suivantes :

1. Ce verre est à moitié vide.
2. Celui qui n'a pas de chance est malheureux.

Exercice 7 Ecrire la contraposition des implications suivantes :

1. S'il gagne son pari, je mange mon chapeau.
2. Si tu es logicien dans l'âme, cet exercice n'est pas difficile pour toi.

Exercice 8 On rappelle que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

1. Démontrer que si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} = 0$ alors $a = b = 0$.

2. En déduire que si m, n, p et q sont des entiers relatifs, alors

$$m + n\sqrt{2} = p + q\sqrt{2} \iff (m = p \text{ et } n = q).$$

Exercice 9 Démontrer que si vous rangez $(n + 1)$ paires de chaussettes dans n tiroirs distincts, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussettes.

Exercice 10 Pythagore réciproque. On admet le théorème Pythagore « direct » :
Si ABC est un triangle rectangle avec l'angle droit en A , alors

$$|AB|^2 + |AC|^2 = |BC|^2.$$

Prouver la réciproque suivante : Si dans un triangle ABC on a $|AB|^2 + |AC|^2 = |BC|^2$ alors le triangle ABC est rectangle en A .